xplayerdemo 测试用例说明书

版本号: 1.0
发布日期: 2021.05.14

深圳市宇芯数码技术有限公司yixy_01

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2021.05.14	AWA1757	建立初始版本

深圳市宇芯数码技术有限公司yuxy_01

目　录

1 前言 **1**

1.1 编写目的 1

1.2 使用范围 1

1.3 相关术语 1

2 xplayerdemo 的使用 **2**

2.1 xplayerdemo 的用途和用法 2

3 xplayerdemo 流程及关键函数接口说明 **4**

3.1 xplayerdemo 流程 4

3.2 关键函数接口说明 5

3.2.1 xplaydemo 模块关键函数接口说明 5

3.2.1.1 XPlayerCreate 5

3.2.1.2 XPlayerSetNotifyCallback 6

3.2.1.3 XPlayerInitCheck 6

3.2.1.4 XPlayerSetAudioSink 6

3.2.1.5 XPlayerSetVideoSurfaceTexture 7

3.2.1.6 XPlayerSetDataSourceUrl 7

3.2.1.7 XPlayerPrepareAsync 7

3.2.1.8 XPlayerStart 8

3.2.1.9 XPlayerPause 8

3.2.1.10 XPlayerSeekTo 8

3.2.1.11 XPlayerReset 9

3.2.1.12 XPlayerGetDuration 9

3.2.1.13 XPlayerSetSpeed 9

3.2.1.14 XPlayerGetCurrentPosition 10

3.2.1.15 XPlayerDestroy 10

3.2.1.16 LayerCreate_DE 10

3.2.1.17 TinaSoundDeviceInit 11

深圳市宇芯数码技术有限公司yxy_01

插　图

2-1 xplayerdemo 命令参数及范例 3
3-1 xplayerdemo 流程图 4
3-2 XPlayerCreate 接口说明 5
3-3 XPlayerSetNotifyCallback 接口说明 6
3-4 XPlayerInitCheck 接口说明 6
3-5 XPlayerSetAudioSink 接口说明 6
3-6 XPlayerSetVideoSurfaceTexture 接口说明 7
3-7 XPlayerSetDataSourceUrl 接口说明 7
3-8 XPlayerPrepareAsync 接口说明 7
3-9 XPlayerStart 接口说明 8
3-10 XPlayerPause 接口说明 8
3-11 XPlayerSeekTo 接口说明 8
3-12 XPlayerReset 接口说明 9
3-13 XPlayerGetDuration 接口说明 9
3-14 XPlayerSetSpeed 接口说明 9
3-15 XPlayerGetCurrentPosition 接口说明 10
3-16 XPlayerDestroy 接口说明 10
3-17 LayerCreate_DE 接口说明 10
3-18 TinaSoundDeviceInit 接口说明 11

深圳市宇芯数码技术有限公司yfzy_01

1 前言

1.1 编写目的

为了让多媒体开发人员熟悉多媒体中间件流程，实现 XPlayer 功能定制和简单调试

1.2 使用范围

本 xplayerdemo 测试用例说明适用于全志科技 linux 系统产品

1.3 相关术语

CedarX：全志多媒体中间件，android 和 linux 等系统的多媒体播放框架。

CedarC: 全志多媒体视频编解码驱动以及 openMAX IL 层实现。

Stream:CedarX 对多媒体协议类型访问的统一接口，支持的媒体协议类型包括：本地文件、文件描述符、RTSP、HTTP、SSL、TCP、RTMP、MMS、MMSH、MMST、MMSHTTP、AES、BDMV 等。

Parser:CedarX 对封装格式的解析的统一接口，支持的媒体封装类型包括：ASF、TS、AVI、FLV、MKV、MOV、DASH、RTSP、HLS、BD、PMP、OGG、MPG、MMS、MMSHTTP、M3U9、PLAYLIST、MP3、APE、FLAC、AMR、ATRAC、AWTS、RE-MUX 等。

Demuxer:CedarX 对媒体的 Stream 和 Parser 解析的统一接口。

Decoder: 音频，视频，字幕的解码器。

Render: 音频，视频，字幕渲染。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 xplayerdemo 的使用

该 xplayer 测试用例可以在 Linux 下编译使用，在 Linux 系统下，编译后的可执行文件路径主要跟 cedarx 的路径相关，例如 t5LinuxR 版本上的路径为 longan/platform/framework/cedarx/demo/xplayerdemo，Linux 系统下可直接编译使用。为了便于说明此 demo 的使用方法，这里以 t5LinuxR 版本的 demo 为例进行操作。

基于 Linux 系统编译成功后的目录为：/longan/platform/framework/auto/sdk_lib/cedarx/bin 生成名为 xplayerdemo 的可执行文件，获取后将其推入小机/usr/bin/目录下，并更改权限为 777，具体命令如下：

```
adb push xplayerdemo /usr/bin/xplayerdemo

adb shell chmod 777 /usr/bin/xplayerdemo
```

2.1 xplayerdemo 的用途和用法

xplayerdemo 相当于一个播放器，可实现视频的设置文件路径、开始播放、暂停播放、快进、停止播放等功能，以下将展示打开播放器、播放视频及退出播放器命令，具体的操作及命令如下：

将播放的视频推入小机当中（可以是小机中的任何可访问目录，这里选择 mnt 目录），并进入播放器，设置播放源、播放及退出播放器

```
adb push test.mp4 /mnt/test.mp4

adb shell

su

./usr/bin/xplayerdemo

set url:/mnt/test.mp4

play

quit
```

进入./xplayerdemo 播放器后可输入相关参数操作播放器，xplayerdemo 参数详细解释及命令范例（命令在进入 xplayerdemo# 下执行）如下：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

参数	参数解释	命令范例
help	输出该demo的使用方法和参数等帮助信息	# help
quit	结束xplayerdemo	# quit
set url	设置文件路径，可以是本地文件的url，也可以是网络文件	# set url:/mnt/test.mp4
play	播放的命令，表示开始播放	# play
pause	暂停播放	# pause
stop	停止播放	# stop
set speed	设置播放快进或快退速度	# set speed:2
seek to	跳播，跳播到某个时间点，seek to 时间点（秒为单位），注意时间不要超过文件总时长	# seek to:20
show media info	输出文件的媒体信息，包括时长，分辨率等	# show media info
show duration	输出文件时长	# show duration
show position	输出当前播放位置	# show position

图 2-1：xplayerdemo 命令参数及范例

深圳市宇芯数码技术有限公司yfzy_01

3 xplayerdemo 流程及关键函数接口说明

3.1 xplayerdemo 流程

xplayerdemo 流程图如下：

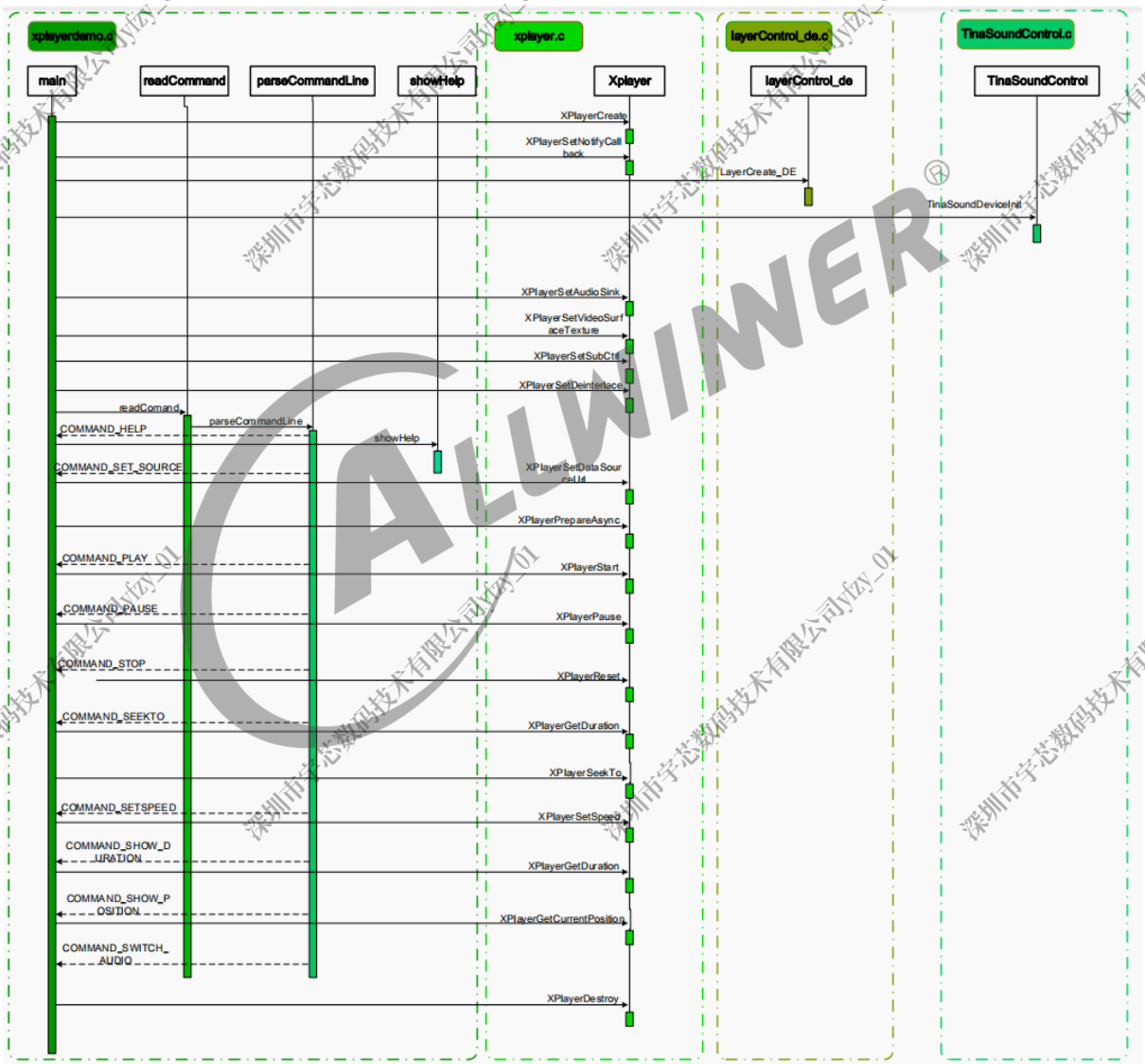

图 3-1：xplayerdemo 流程图

1、demo 主函数获取配置参数；

深圳市宇芯数码技术有限公司yfzy_01

2、播放器创建：利用 XPlayerCreate 函数创建一个播放器实例，通过 XPlayerInitCheck 判断播放器创建是否成功；

3、消息回调：XPlayer 需要回调一些信息给上层应用，利用 XPlayerSetNotifyCallback 函数设置一个回调函数；

4、适配层：分别通过 TinaSoundDeviceInit 和 LayerCreate_DE 函数，获取音频播放设备管理模块和显示控制模块的指针，用于输出音频和视频；

5、准备工作：XPlayer 在通过 XPlayerCreate 函数创建了一个播放器实例，使 XPlayer 处于 Idle 状态，此时播放器所需资源还未准备好，不能进入播放。在 Idle 状态下 XPlayerSetDataSourceUrl 函数设置播放源，获取需要播放的音视频数据内容，并使 XPlayer 进入 Initilized 状态，在 Initilized 状态下调用 XPlayerPrepareAsync 函数进行准备工作，获取媒体信息，用于初始化视频解码器、音频解码器、字幕解码器等模块，初始化完成后 XPlayer 将进入 Prepared 状态，播放器准备工作已经完成，可以开始播放；

6、开始播放：通过 XPlayerStart 函数启动播放器进行播放，播放器向解码器传送码流数据，解码器将解码完的数据送入渲染模块进行播放和显示。在 start 状态下可以调用 XPlayerPause 函数进行暂停播放，调用 XPlayerReset 函数关闭播放器，将相关变量复位，并销毁各个模块。在 PREPARED、STARTED 和 PAUSED 状态下可通过 XPlayerSeekTo 函数跳转到给定的时间点；

7、播放时间点获取：在 XPlayer 处于 PREPARED、STARTED、PAUSED、STOPPED 或 COMPLETE 状态时，可通过 XPlayerGetDuration 函数和 XPlayerGetCurrentPosition 函数获取节目时长和当前播放的时间点。在进行跳播时，设置的跳转时间 nSeekTimeMs 不可超过节目时长，否则操作无效；

8、内存资源释放：在播放完后，调用 XPlayerDestroy 函数，销毁播放器，进行内存资源释放。

3.2 关键函数接口说明

3.2.1 xplaydemo 模块关键函数接口说明

3.2.1.1 XPlayerCreate

函数原型	XPlayer* XPlayerCreate()
功能	创建一个播放器实例
参数	无
返回值	成功：XPlayer 指针；失败：NULL
调用说明	NA

图 3-2: XPlayerCreate 接口说明

3.2.1.2 XPlayerSetNotifyCallback

函数原型	int XPlayerSetNotifyCallback(XPlayer* p, XPlayerNotifyCallback notifier, void* pUserData)
功能	设置 XPlayer 的回调通知
参数	P：通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针 notifier：回调通知 pUserData：应用程序传下来的自定义数据
返回值	成功：0；失败：NULL
调用说明	XPlayer 将接收来自下层的回调通知，进行相应的操作

图 3-3: XPlayerSetNotifyCallback 接口说明

3.2.1.3 XPlayerInitCheck

函数原型	int XPlayerInitCheck(XPlayer* p);
功能	检测播放器是否创建成功
参数	P：通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针
返回值	成功：0；失败：返回 1
调用说明	返回 1 表示创建成功，返回 0 表示创建失败

图 3-4: XPlayerInitCheck 接口说明

3.2.1.4 XPlayerSetAudioSink

函数原型	void XPlayerSetAudioSink(XPlayer* p, const SoundCtrl* audioSink)
功能	设置音频接收设备的操作指针，用于接收音频
参数	P：通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针 audioSink：音频接收设备的操作指针
返回值	NA
调用说明	在 XPlayerStart 之前调用此接口

图 3-5: XPlayerSetAudioSink 接口说明

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.1.5 XPlayerSetVideoSurfaceTexture

函数原型	int XPlayerSetVideoSurfaceTexture(XPlayer* p, const LayerCtrl* surfaceTexture);
功能	设置视频显示控制
参数	p:通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针 surfaceTexture:显示控制模块的操作指针
返回值	成功：线程响应 SetSurface 命令的返回值；失败：NULL
调用说明	NA

图 3-6: XPlayerSetVideoSurfaceTexture 接口说明

3.2.1.6 XPlayerSetDataSourceUrl

函数原型	int XPlayerSetDataSourceUrl(XPlayer* p, const char* pUrl, void* httpService, const CdxKeyedVectorT* pHeaders);
功能	设置 url 数据源
参数	p：通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针 pUrl：网址或本地文件路径 httpService：服务器信息 pHeaders：头文件信息
返回值	成功：0；失败：-1 或线程响应设置数据源命令的返回值或线程响应 XPlayer Prepare 命令的返回值
调用说明	发送 SetDataSource 命令，设置数据源

图 3-7: XPlayerSetDataSourceUrl 接口说明

3.2.1.7 XPlayerPrepareAsync

函数原型	int XPlayerPrepareAsync(XPlayer* p);
功能	播放器异步准备
参数	p：通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针
返回值	成功：线程响应异步 Prepare 命令的返回值；失败：NULL
调用说明	NA

图 3-8: XPlayerPrepareAsync 接口说明

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.1.8 XPlayerStart

函数原型	int XPlayerStart(XPlayer* p);
功能	播放器开始播放
参数	p：通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针
返回值	成功：线程响应 Start 命令的返回值；失败：NULL
调用说明	Start 命令的返回值为 0 时说明响应成功，为-1 时说明响应失败

图 3-9: XPlayerStart 接口说明

3.2.1.9 XPlayerPause

函数原型	int XPlayerPause(XPlayer* p);
功能	播放器暂停
参数	p：通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针
返回值	成功：线程响应 Pause 命令的返回值；失败：NULL
调用说明	在 XPlayer 处于播放状态时可调用此接口，Pause 命令的返回值为 0 时说明响应成功，为-1 时说明响应失败

图 3-10: XPlayerPause 接口说明

3.2.1.10 XPlayerSeekTo

函数原型	int XPlayerSeekTo(XPlayer* p, int nSeekTimeMs, SeekModeType nSeekModeType);
功能	Seek 到给定的时间点
参数	p：通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针 nSeekTimeMs：跳转的时间点 nSeekModeType：以什么样的方式进行跳转
返回值	成功：线程响应 Seek 命令的返回值；失败：NULL
调用说明	如果跳转前播放处于暂停状态，则跳转后将保持在暂停状态

图 3-11: XPlayerSeekTo 接口说明

深圳市宇芯数码技术有限公司yyzy_01

3.2.1.11 XPlayerReset

函数原型	int XPlayerReset(XPlayer* p);
功能	重置播放器，将相关变量复位，并销毁各模块，如音频解码模块、音频解码数据接收模块等
参数	p：通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针
返回值	成功：线程响应 Reset 命令的返回值；失败：NULL
调用说明	Reset 命令的返回值为 0 时说明响应成功，为-1 时说明响应失败

图 3-12: XPlayerReset 接口说明

3.2.1.12 XPlayerGetDuration

函数原型	int XPlayerGetDuration(XPlayer* p, int *msec);
功能	获取节目时长
参数	p：通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针 msec：保存节目时长
返回值	成功：0；失败：-1
调用说明	在 XPlayer 处于 PREPARED、STARTED、PAUSED、STOPPED 或 COMPLETE 状态下才可调用此接口，否则操作无效

图 3-13: XPlayerGetDuration 接口说明

3.2.1.13 XPlayerSetSpeed

函数原型	int XPlayerSetSpeed(XPlayer* p, int nSpeed);
功能	设置播放器的快进或快退
参数	p：通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针 nSpeed：设置快进或快退的速度
返回值	返回值：线程响应 SetSpeed 命令的返回值；失败：NULL
调用说明	当 nSpeed 大于 0 时为快进，可选倍速为 1、2、4，分别对应 1 倍速、2 倍速和 4 倍速；小于 0 时为快退，可选倍速为-2、-4、-8，分别对应 0.5 倍速、0.25 倍速和 0.125 倍速

图 3-14: XPlayerSetSpeed 接口说明

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.1.14 XPlayerGetCurrentPosition

函数原型	int XPlayerGetCurrentPosition(XPlayer* p, int* msec);
功能	获取当前的播放时间点（即播放位置）
参数	p：通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针 msec：保存当前的播放时间
返回值	成功：0；失败：NULL
调用说明	在播放器处于 PREPARED、STARTED、PAUSED、STOPPED 或 COMPLETE 状态下才可调用此接口，否则操作无效，在 complete 状态下，可能会调用 prepare 方法并更改媒体信息，获取的播放时间以秒为单位

图 3-15: XPlayerGetCurrentPosition 接口说明

3.2.1.15 XPlayerDestroy

函数原型	void XPlayerDestroy(XPlayer* p);
功能	销毁播放器
参数	p：通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针
返回值	NA
调用说明	NA

图 3-16: XPlayerDestroy 接口说明

3.2.1.16 LayerCreate_DE

函数原型	LayerCtrl* LayerCreate_DE();
功能	创建指向显示控制模块的指针，控制视频的显示
参数	无
返回值	成功：显示控制模块的指针；失败：NULL
调用说明	NA

图 3-17: LayerCreate_DE 接口说明

深圳市宇芯数码技术有限公司yfzy_01

3.2.1.17 TinaSoundDeviceInit

函数原型	SoundCtrl* TinaSoundDeviceInit();
功能	创建指向音频播放设备管理模块的指针，用于播放音频
参数	无
返回值	成功：音频播放设备管理模块的指针；失败：NULL
调用说明	NA

图 3-18: TinaSoundDeviceInit 接口说明

深圳市宇芯数码技术有限公司yfzy_01

著作权声明

版权所有 ©2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。